◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : 3M1	Date: 18/10/2026	

Racine Carrée

DCB

Exercice 1 Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des nombres entiers, b étant le plus petit possible :

1. $A = \sqrt{50}$
2. $B = \sqrt{72}$
3. $C = \sqrt{50} + \sqrt{72}$
4. $D = 2\sqrt{3} + \sqrt{75} - 6\sqrt{27}$
5. $E = 2\sqrt{3} \times \sqrt{6}$
6. $F = \sqrt{8} \times \sqrt{50} \times \sqrt{18}$

Exercice 2 Écrire les nombres suivants sous la forme $p + q\sqrt{7}$ où p et q sont des entiers relatifs :

1. $A = \sqrt{49} + \sqrt{28} + \sqrt{63}$
2. $B = (2\sqrt{7} + 1)^2 - (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)$
3. $C = 6\sqrt{28} + 10\sqrt{7} - 8\sqrt{63}$

Exercice 3 On considère les nombres D et E suivants : $D = (2\sqrt{3} + 1) \times (2\sqrt{3} - 1)$ et $E = 8\sqrt{5} - \sqrt{20} - 2\sqrt{45}$.

En indiquant le détail des calculs, écrire D et E sous la forme de nombres entiers.

Exercice 4

1. Écrire $\sqrt{5} \times \sqrt{125}$ sous la forme d'un nombre entier.
2. Écrire $(\sqrt{5} \times \sqrt{125}) \times 2$ sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.

Exercice 5

1. Écrire A, B et C sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier.
   - a. $A = \sqrt{12} + 5\sqrt{75} - 2\sqrt{27}$
   - b. $B = (5 + \sqrt{3})^2 - (2\sqrt{7})^2$
   - c. $C = \sqrt{12} - \sqrt{75} - 2\sqrt{27}$
2. On donne : $E = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{11}$ et $F = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{11}$. Écrire et calculer le produit des nombres E et F.

Exercice 6 On pose $A = \sqrt{48} + \sqrt{20}$ et $B = \sqrt{108} - \sqrt{45}$.

1. Montrer que :
   - a. A s'écrit sous la forme $a\sqrt{3} + b\sqrt{5}$
   - b. B s'écrit sous la forme $c\sqrt{3} + d\sqrt{5}$ où a, b, c, d sont des entiers relatifs.
2. Montrer que le produit AB est un nombre entier.

Exercice 7 On pose : $A = \sqrt{27} + 1$; $B = 2\sqrt{3} - 5$. Écrire sous la forme $a\sqrt{3} + b$, où a et b sont deux entiers relatifs, les nombres suivants : A - B ; A^2 et B^2.

Exercice 8 On donne les nombres $D = 5 - 3\sqrt{2}$ et $E = 4 + 5\sqrt{2}$. Calculer D - E ; D * E.

Donner les résultats sous la forme $a + b\sqrt{2}$ où a et b sont des nombres entiers relatifs.

Exercice 9

1. Soit $C = \sqrt{500} + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{45}$

   Écrire C sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.
2. Soit $D = (5 - 2\sqrt{6})(5 + 2\sqrt{6})$.

   Exprimer D sous forme d'un nombre entier.

Exercice 10

On pose $B = (5 + \sqrt{3})(5 - \sqrt{3}) - 8\sqrt{5}(\sqrt{5} - 1)$.

Écrire B sous forme $a + b\sqrt{5}$ (avec a et b étant des nombres relatifs).

Exercice 11 On pose : $a = \sqrt{3}(1 + \sqrt{6})$ et $b = 3 - \sqrt{6}$

1. Calculer a^2 ; b^2 et $a^2 + b^2$
2. Montrer que $a^2 + b^2$ est un nombre entier.
3. Si a et b sont les longueurs des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle, quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

Exercice 12

Simplifier les expressions suivantes :

1. $A = \dfrac{\sqrt{8}+2\sqrt{32}}{5\sqrt{2}-\sqrt{50}}$

2. $B = \sqrt{2-\sqrt{3}} \times \sqrt{2+\sqrt{3}}$

3. $C = \dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} + \dfrac{2\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1}$

Exercice 13

On donne : $a = \dfrac{2-\sqrt{3}}{5+\sqrt{3}}$

$b = 3\sqrt{18}+\sqrt{128}-\sqrt{338}$ $\quad$ $c = \sqrt{2}-3$

1. Rendre rationnel le dénominateur de a puis simplifier b.

2. Calculer c^2.

   En déduire que $p = \dfrac{6-\sqrt{8}}{3\sqrt{5}-6\sqrt{2}}$ est un rationnel que l'on déterminera.

Exercice 14 Écrire le plus simplement possible :

1. $A = \dfrac{\sqrt{3-\sqrt{3}} \times \sqrt{3+\sqrt{3}}}{\sqrt{6}}$

2. $B = \dfrac{-3(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{\sqrt{45}-\sqrt{18}}$

3. $C = \dfrac{(\sqrt{3}-\sqrt{27}+\sqrt{12})}{\sqrt{54}}$

4. $D = \dfrac{2-\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}} - \dfrac{2+\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}}$

5. $E = 2\sqrt{37-\sqrt{\dfrac{21}{25}+\dfrac{1}{25}\times\sqrt{6+\sqrt{103-2\sqrt{\dfrac{9}{4}}}}}}$

Exercice 15 Rendre rationnel le dénominateur de chacun des nombres suivants :

1. $A = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

2. $B = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

3. $C = \dfrac{1}{\sqrt{11}} - \dfrac{5}{\sqrt{8}}$

4. $D = \dfrac{2}{\sqrt{2}+5}$

5. $E = \dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

6. $F = \dfrac{\sqrt{7}+1}{3-\sqrt{2}}$

7. $G = \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+2}$

8. $H = \dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}$

9. $I = \dfrac{1+\sqrt{2}}{5-3\sqrt{2}}$

Exercice 16

1. Compare les nombres réels suivants

   $\sqrt{5}$ et $2,3\sqrt{2}$ $\qquad$ $-\sqrt{7}$ et $2\sqrt{7}$

   $5-\sqrt{2}$ et $3-\sqrt{2}$ $\qquad$ 9 et $4\sqrt{5}$

   $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$ $\qquad$ $2\sqrt{7}$ et $-7\sqrt{2}$

   $\sqrt{-1+\sqrt{2}}$ et $\sqrt{1+\sqrt{2}}$

2. Écrire les nombres ci-dessous sans le symbole de la valeur absolue.

   $|9-4\sqrt{5}|$ $\qquad$ $|3\sqrt{2}-2\sqrt{3}|$

   $|-2\sqrt{7}-7\sqrt{2}|$ $\qquad$ $\left|\sqrt{-1+\sqrt{2}}-\sqrt{1+\sqrt{2}}\right|$

Exercice 17

On donne : $A = \sqrt{5}+3$ et $B = \sqrt{5}-3$

1. Calculer : A^2 ; B^2 et $A \times B$ et A/B

2. Simplifier $c = \dfrac{A}{B} + \dfrac{B}{A}$

Exercice 18 Soient les réels suivants : $a = \dfrac{\sqrt{7}-3}{\sqrt{2}}$ et $b = \dfrac{\sqrt{7}+3}{-\sqrt{2}}$

1. Calculer le produit $a \times b$. Que peut-on en déduire pour les réels a et b ?

2. Calculer et comparer les réels a^2 et $\dfrac{a}{b}$

3. Peut-on prévoir ce résultat ?

Exercice 19 On donne : $A = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$ et $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$

1. Écrire l'inverse de A en rendant rationnel le dénominateur.

2. Comparer A et A^2-1

3. En déduire que $A^2 = A+1$

4. Donner un encadrement de l'inverse de A et un encadrement du carré de A par deux décimaux consécutifs d'ordre 2.

PCB